Πρόχειρο αντίτυπο υπο έκδοση εγχειριδίου από τις εκδόσεις Κάλλιπος

Παραρτήματα

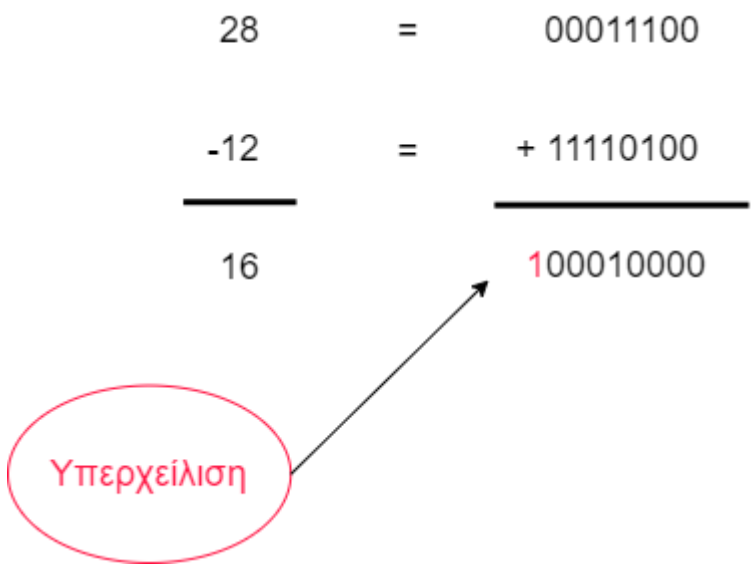
1. Κωδικοποίηση ακέραιων

Οι μη προσημασμένοι ακέραιοι κωδικοποιούνται ως ψηφιοχάρτες στη μνήμη εκφραζόμενοι απλώς στο δυαδικό σύστημα. Έτσι ένας μη προσημασμένος ακέραιος, π.χ. μήκους 8 δυαδικών ψηφίων, μπορεί να λάβει 28 διαφορετικές τιμές και πιο συγκεκριμένα τις τιμές από 0 έως 255. Ο μόνος μη προσημασμένος ακέραιος τύπος στην Java είναι ο τύπος char.

Αντίθετα, οι προσημασμένοι ακέραιοι χρησιμοποιούν το πρώτο bit για αποθήκευση του πρόσημου. Αν ο αριθμός είναι θετικός, το πρώτο bit είναι 0. Αν ο αριθμός είναι αρνητικός, το πρώτο bit είναι 1. Οι μεν θετικοί κωδικοποιούνται με βάση την παράσταση πρόσημο και μέτρο. Οι δε αρνητικοί με βάση την παράσταση συμπληρώματος ως προς 2 (two's complement). Πρόσημο και μέτρο σημαίνει πως στο πρώτο bit αποθηκεύεται το πρόσημο και στα υπόλοιπα το μέτρο στο δυαδικό σύστημα. Έτσι ένας προσημασμένος θετικός ακέραιος, σε λέξη μήκους 8 bits, έχει στη διάθεσή του 7 bits για αναπαράσταση του μέτρου του. Επομένως με 8 bits μπορούν να αναπαρασταθούν 27 διαφορετικές τιμές και συγκεκριμένα οι τιμές από 0 έως 27-1.

Ας δούμε τώρα πώς κωδικοποιείται ένας αρνητικός ακέραιος με ένα παράδειγμα. Έστω θέλουμε να κωδικοποιήσουμε το -12. Βρίσκουμε τη δυαδική αναπαράσταση του 12 που είναι 1100. Εφόσον διαθέτουμε 8 bits, η δυαδική αναπαράσταση γίνεται 00001100 καθώς είναι γνωστό πως η πρόσθεση μηδενικών στην αρχή ενός αριθμού δεν μεταβάλλει την τιμή του. Σε αυτήν την αναπαράσταση, αντιστρέφουμε όλα τα bits, οπότε παίρνουμε το συμπλήρωμα ως προς 1, δηλαδή τον ψηφιοχάρτη 11110011. Σε αυτόν τον δυαδικό αριθμό προσθέτουμε 1, οπότε λαμβάνουμε το συμπλήρωμα ως προς 2, δηλαδή τον 11110100. Αυτή η τελευταία αναπαράσταση είναι το -12 κωδικοποιημένο με το συμπλήρωμα ως προς 2.

Η κωδικοποίηση αυτή διευκολύνει πάρα πολύ στην πραγματοποίηση αφαιρέσεων με τα ίδια κυκλώματα που πραγματοποιούμε την πρόσθεση. Αν για παράδειγμα προσθέσουμε 28 + (-12), δηλαδή το 00011100 που είναι η αναπαράσταση του 28 με το 11110100 που είναι η αναπαράσταση του -12, τότε θα λάβουμε ως αποτέλεσμα το 100010000. Όμως η τιμή αυτή είναι μήκους 9 bits. Δεδομένου ότι η λέξη μας είναι μήκους 8 bits έχουμε υπερχείλιση του πρώτου bit, όπως φαίνεται στο σχήμα π.1, οπότε μένει ο ψηφιοχάρτης 00010000 που αναπαριστά πράγματι τη διαφορά 28-12=16.



Σχήμα π.1 *Αφαίρεση με κωδικοποίηση συμπλήρωμα ως προς 2*

2. Λέξεις κλειδιά της Java

abstract	continue	for	new	switch

assert	default	goto	package	synchronized
boolean	do	if	private	this
break	double	implements	protected	throw
byte	else	import	public	throws
case	enum	instanceof	return	transient
catch	extends	int	short	try
char	final	interface	static	void
class	finally	long	strictfp	volatile
const*	float	native	super	while

Πίνακας π.1 *Λέξεις κλειδιά της Java*